

金融市场与投资策略

第三章第一节：债券简介

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2024 Jianjun Gao. All Rights Reserved.



Outline

固定收益产品

债券要素

债券报价

公司债



固定收益产品

- ▶ 固定收益产品: 金融资产在持有期内支付“固定”的现金流;
- ▶ 特点: 未来的收益 (现金流) 相对固定;
- ▶ 常见的固定收益产品:
 - ▶ 储蓄存款
 - ▶ 货币市场工具
 - ▶ 银行承兑票据 (Banker' s Acceptance)
 - ▶ 政府债券
 - ▶ 其他债券: 公司债、可赎回债券
 - ▶ 抵押契约



固收产品：银行存单

- ▶ 银行存单是有**商业银行**、储蓄和贷款机构、信用社提供的可以生息 (固定时间、非固定时间) 的“固定收益产品”；
- ▶ 这里是把银行存单看做广义的固守产品；
- ▶ **活期存款 (Demand Deposit)** 根据市场利率支付利息，存款时间不定；
- ▶ **定期存款 (Time Deposit Account)**：一般规定期限，固定利率；提前取款会有“罚金”；
- ▶ 存单 (Certificate of Deposit)：有标准面额，可以在市场交易；



固收产品：货币市场工具

- ▶ **同业拆借**：银行间的借贷产品，支付固定利息；同业拆借利率；
- ▶ **回购协议 (Repurchase Agreement)**:
 - ▶ 在出售证券的同时，与证券的购买商签定协议，约定在一定期限后按原定价格或约定价格购回所卖证券，从而获取即时可用资金的一种交易行为；
 - ▶ 从本质上说，回购协议是一种抵押贷款，其抵押品为证券；
- ▶ **银行承兑票 (Banker's Acceptance)**:
 - ▶ 银行承兑汇票是由付款人委托银行开据的一种延期支付票据，票据到期银行具有见票即付的义务；
 - ▶ 票据最长期限为六个月，票据期限内可以进行背书转让；



固收产品：美国政府债券

- ▶ 美国国库券 (U.S. Treasury Bills): 10,000 美元或更大面, 固定期限为 13 周, 26 周, 52 周
 - ▶ 折价出售; 到期偿还面值;
 - ▶ 利息 = 面值-出售价格;
- ▶ 美国中期债券 (U.S. Treasury Notes): 到期年限为 1 到 10 年, 最小面值为 1000 美元;
 - ▶ 每 6 个月支付一次利息 (息票率); 利息固定在债券到期前固定;
 - ▶ 到期时支付最后一期利息和面值;



固收产品：美国政府债券

- ▶ 美国长期国债 (U.S. Treasury Bonds): 一般到期年限大于 10 年; 利息支付与中期国债类似;
 - ▶ 可以赎回 (Callable);
- ▶ 美国息票剥离债券 (U.S. Treasury Strips): 以本金和息票剥离的形式发行的债券;
 - ▶ 每张息票单独发行和本金一样
 - ▶ 10 年期的债券剥离后, 由 20 张半年的证券加上一张本金的债券组成;
 - ▶ 上述每张债券单独产生现金流, 不产生利息;



固收产品：其他债券

- ▶ **市政债券**(Municipal Bonds): 由地府政府发行的债券;
 - ▶ 与其他债券类似;
 - ▶ 有税收优惠;
- ▶ **公司债**(Corporate Bonds): 公司为了筹集资金而发行的债券;
 - ▶ 在交易所或者场外交易;
 - ▶ 可赎回性;
 - ▶ **年金**(Annuity): 根据事先规定的协议或者计划在一段时间内, 周期性地向持有者 (Annuitant) 进行支付的合同;
 - ▶ 不是“证券”, 一般不能交易;
 - ▶ 现金流与固定收益产品类似;



误区

- ▶ 误区一：固定收益意味着现金流是固定不变的；
 - ▶ 应是相对稳定或有规律可循的，如浮动利率贷款。
- ▶ 误区二：固定收益意味着收益稳定，所以没有风险；
 - ▶ 主要风险有二：
 - ▶ 信用风险：此时本金会面临损失；
 - ▶ 再投资风险：衡量利息现金流的机会成本，计算上可折算到本金的盈亏上，即净价的涨跌，此时也体现为市场风险。



Outline

固定收益产品

债券要素

债券报价

公司债



债券

- ▶ **债券**：由政府、公司、金融机构等社会经济主体发行的债务凭证
- ▶ 发行者有义务以一定利率定期支付利息；
- ▶ 在到期日偿还本金；
- ▶ 如果不能按规定还款，债券持有者对债券发行者的资产可以实行索偿权；
- ▶ 债券价格是投资者对其未来收益的现值预期；



债券历史

- ▶ 历史比股票还要悠久；
- ▶ 最早记录在奴隶社会，奴隶主借债凭证；
- ▶ 12 世纪，威尼斯等城市，政府向金融从业者募集公债；
- ▶ 15-16 世纪，美洲发现新大陆，开辟新航线，贸易发展，公债极大扩容；
- ▶ 20 世纪末，几乎所有的国家，政府都发行债券募集资金；
- ▶ 债券逐步买卖流通，形成债券市场；
- ▶ 1304 年，巴黎交易所，最早的债券交易场所；



债券实例

- ▶ 债券的面值为 1000 元，票面利率 (息票率 Coupon Rate) 为 8%;
- ▶ 债券持有人，在债券市场购买了债券;
- ▶ 他有权在债券存续期内 (10 年或者 30 年) 每年获得 $1000 \times 0.08 = 80$ 元的收益，这 80 元一般每年支付两次，每次支付 40 元 (以美国国债为例，在 1 月和 7 月支付);
- ▶ 在债券到期时，发行人将 1000 元面值支付给债券持有人;
- ▶ 债券的要素：面值 (Par Value, Face Value)、息票率 (Coupon Rate)、到期时间 (Maturity)、发行人 (Issuer);



债券要素：面值

- ▶ 票面值, Face Value, Par Value: 票面表明的货币价值;
- ▶ 它是债券发行者承诺到期日偿还给债券持有者的金额;
- ▶ 思考: 面值的大小对债券在一级市场发行的影响?



债券要素：到期时间

- ▶ 到期期限, *Maturity*: 债券从发行日其至偿清本息之日的时间;
- ▶ 是债券发行者承诺履行合同义务的全部时间;
- ▶ 思考题: 如何确定债券的期限? 期限受那些因素影响?



债券要素：票面利率

- ▶ 票面利率, *Coupon Rate*: 也称之为“名义利率”，或者“息票率”；
- ▶ 它是债券年利息与债券票面价值的比例；
- ▶ 影响息票率的因素有哪些？
 - ▶ 借贷利率水平；
 - ▶ 筹资者的资信水平；
 - ▶ 债券期限；
- ▶ 票面利率在债券约定期限内是固定的；
- ▶ 区别：市场利率和息票率不同！
- ▶ 票面利率一般在市场利率附近波动，与市场其他债券票面利率相当；



债券要素：发行人

- ▶ 发行者：债券的债务主体；
- ▶ 明确了债券发行者应履行对债权人偿还本息的义务；
- ▶ 为债权人到期追溯本金和利息提供依据；



债券要素

- ▶ 以上四个要素，不一定都出现在债券票面上；
- ▶ 贴现债券不付息；低于票面值发行；
- ▶ 零息债券：到期时，本金和利息一次付清；(到期付息债券)
- ▶ 我国发行的无记名国债属于零息债券；
- ▶ 附息债券：票面表明利息、支付期限
- ▶ 记账式，无纸化债券；
- ▶ 固定利率债券；
- ▶ 浮动利率债券：息票率可以变动：市场基准利率 + 利息差；



债券要素

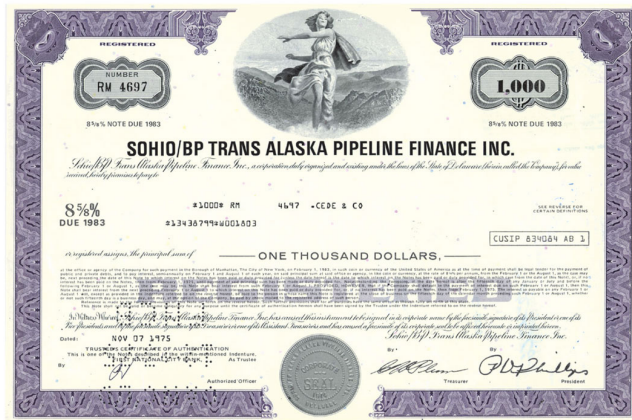


Figure 1: 债券实例

Outline

固定收益产品

债券要素

债券报价

公司债



国债的报价

Monday, August 30, 2010. Source: The Wall Street Journal

Treasury note and bond data are representative over-the-counter quotations as of 3pm Eastern time. Figures after colons in bid and ask quotes represent 32nds; 101:26 means 101 26/32, or 101.8125% of face value; 99:01 means 99 1/32, or 99.03125% of face value. For notes and bonds callable prior to maturity, yields are computed to the earliest call date for issues quoted above par and to the maturity date for issues below par.

Maturity	Coupon	Bid	Asked	Chg	Asked yield
2010 Aug 31	2.375	101:03:00	101:03:00	35	n.a.
2010 Sep 15	3.875	100:05:00	100:05:00	unch.	0.0397
2010 Sep 30	2	100:05:00	100:05:00	unch.	0.0922
2010 Oct 15	4.25	100:16:00	100:16:00	unch.	0.0863
2010 Oct 31	1.5	100:07:00	100:07:00	unch.	0.132
2010 Nov 15	4.5	100:29:00	100:29:00	unch.	0.1092
2010 Nov 30	1.25	100:08:00	100:09:00	-1	0.1495
2010 Dec 15	4.375	101:07:00	101:07:00	unch.	0.1632
2010 Dec 31	0.875	100:07:00	100:08:00	unch.	0.1556
2011 Jan 15	4.25	101:16:00	101:17:00	unch.	0.165
2011 Jan 31	0.875	100:09:00	100:09:00	unch.	0.1696
2011 Feb 15	5	102:06:00	102:07:00	-1	0.1617
2011 Feb 28	0.875	100:10:00	100:11:00	-1	0.2025
2011 Feb 28	4.5	102:04:00	102:05:00	-1	0.1989
2011 Mar 31	0.875	100:12:00	100:12:00	unch.	0.2097
2011 Mar 31	4.75	102:20:00	102:20:00	unch.	0.2138
2011 Apr 30	0.875	100:14:00	100:14:00	unch.	0.2169
2011 Apr 30	4.875	103:02:00	103:03:00	-1	0.2274

Figure 2: 2010 年 8 月 30 日的美国国债报价



国债的报价

- ▶ 报价中的息票率为“年息票率”；
- ▶ 采用“32”进制来报价小于 1 元的部分；例如 109 : 20 表示 $109 + 20/32$ ；
- ▶ 债券的收益率为“叫价收益率”，使用叫价 (ask price) 计算的收益率；



债券交易中的应计利息

- ▶ 在两次付息之间的时间，购买一个债券，债券的买卖双方应该如何“分摊”利息？
- ▶ 债券的买方需要向卖方支付应计利息, Accrued Interest
- ▶ 应计利息 AI 的计算方式：

$$\text{应计利息} = \frac{\text{距离上次付息的天数}}{\text{两次付息间隔的天数}} \times \text{利息}$$

- ▶ 上式中的利息，如果是支付两次，则利息 = 年度利息/2;



债券交易中的应计利息

- ▶ 债券的票面值为 1000 元，息票率 8%，今天的债券的买入报价 988 元，卖出报价 990 元；
- ▶ 半年付息的时间间隔为 182 天；今天距离上一次付息日为 30 天；
- ▶ 思考题：计算购买债券的价格：



Outline

固定收益产品

债券要素

债券报价

公司债



公司债券

- ▶ 公司债券：由公司发行的筹集资金的凭证；
- ▶ 有部分在纽约证券交易所交易；大部分通过债券交易商交易；
- ▶ 公司债的报价实例：

ISSUER NAME	SYMBOL	COUPON	MATURITY	MOODY'S/S&P/ FITCH		HIGH	LOW	LAST	CHANGE	YIELD %
WACHOVIA CORP GLOBAL MTN	WFC.PO	5.500%	May 2013	A2 /A+ /AA-		103.7060	103.4240	103.6590	1.3090	0.5662
GOLDMAN SACHS GROUP INC	GD.AEH	5.750%	Jan 2022	A3 /A- /A		111.8040	100.3290	109.4040	0.2034	4.5187
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE	BUD3876843	2.500%	Jul 2022	A3 /A /A		104.1200	101.8410	102.1360	0.4110	2.2590
JPMORGAN CHASE & CO	JPM.KPG	4.750%	May 2013	A2 /A /A+		103.1790	102.6250	103.1790	0.2720	0.4663
HOUSEHOLD FIN CORP	HBC.IGQ	4.750%	Jul 2013	Baa1 /A /AA-		105.3220	103.0760	103.3780	0.2280	1.1635
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE	BUD3876840	1.375%	Jul 2017	A3 /A /A		101.3000	100.9150	101.0460	-0.0820	1.1569

Figure 3: 2012 年 8 月 1 日美国公司债报价



公司债券

- ▶ 可赎回条款：发行人有权在到期日之前以特定价格回购债券；
- ▶ 思考题：为什么公司会赎回债券？可赎回条款对谁有利？发债人还是债券持有者？



公司债券

- ▶ **可转换债券**：债券持有人，有权将持有债券转换为一定数量的公司普通股票；(转换比例：每张债券可以转换股票的数量)
 - ▶ 某可转换债以 1000 元面值发行，并可以转换为 40 股公司股票；
 - ▶ 假设当前股价为 20 元每股，行使转换权，并不能获利；
 - ▶ 股票价格为 30 元时，每张债券转换价值为 1200 元，行使转换可以获利；



公司债券

- ▶ **可回卖债券 (Extendable or Put Bond)**: 债券持有人, 在债券到期时, 可以选择继续持有债券; 或者, 在债券未到期前, 提前赎回本金;
- ▶ **思考题**: 在什么情况下, 债券持有人会延长持有时间? 在什么情况下会提前赎回?
- ▶ **思考题**: 某公司发行两种债券, 票面利率和到期日都相同, 一种可以赎回, 另一种不可以赎回; 在两种债券发行的时候, 那个债券价钱更贵?



公司债券

- ▶ **浮动利率债券**: 债券的息票率 (利息), 与当前市场的某些利率联系;
- ▶ 某债券的息票率在当期国库券基准利率上浮 2%, 每年调整一次; (如果国库券的利率是 5%, 当期的债券为 7%);
- ▶ **思考题**: 如果公司经营不善, 财务恶化; 理论上讲投资这个公司并不是明智的选择; 但此公司发行的是浮动利率债券, 其息票率是随着国债逐步上升; 如何解释这一矛盾?



债券评级

- ▶ **债券的信用评级**: 由专门的信用等级机构根据发行人提供的信息材料, 并通过调查、预测等手段, 运用科学的分析方法, 对拟发行的债券资金使用的合理性和按期偿还债券本息的能力及其风险程度所做出的综合评价
- ▶ 评级的根本原因: 违约风险!
- ▶ 债券评级机构使用简略易懂的符号, 向投资者提供有关债券风险性的实质信息, 以供投资者作出债券投资的决策;
- ▶ 对债券的信用评级是评价该债券发行人的偿债能力、债券发行人的资信状况和投资者承担的风险水平;
- ▶ 最具权威性的信用评级机构是标准普尔公司 (Standard&Poor's), 穆迪公司 (Moody' s), 惠誉国际信用评级公司 (Fitch)



债券评级

	Moody's	S&P	Fitch	Meaning
Investment Grade	Aaa	AAA	AAA	Prime
	Aa1	AA+	AA+	High Grade
	Aa2	AA	AA	
	Aa3	AA-	AA-	
	A1	A+	A+	Upper Medium Grade
	A2	A	A	
	A3	A-	A-	
	Baa1	BBB+	BBB+	Lower Medium Grade
	Baa2	BBB	BBB	
	Baa3	BBB-	BBB-	
Junk	Ba1	BB+	BB+	Non Investment Grade Speculative
	Ba2	BB	BB	
	Ba3	BB-	BB-	
	B1	B+	B+	Highly Speculative
	B2	B	B	
	B3	B-	B-	
	Caa1	CCC+	CCC+	Substantial Risks
	Caa2	CCC	CCC	Extremely Speculative
	Caa3	CCC-	CCC-	In Default w/ Little Prospect for Recovery
	Ca	CC	CC+	
		C	CC	
			CC-	In Default
	D	D	DDD	

Figure 4: 债券评级



债券安全性决定因素

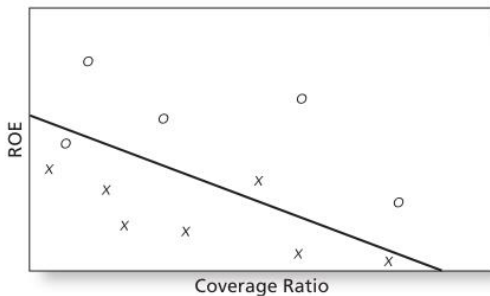
	3-year medians						
	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
EBIT interest coverage multiple	23.8	19.5	8.0	4.7	2.5	1.2	0.4
EBITDA interest coverage multiple	25.5	24.6	10.2	6.5	3.5	1.9	0.9
Funds from operations/total debt (%)	203.3	79.9	48.0	35.9	22.4	11.5	5.0
Free operating cash flow/total debt (%)	127.6	44.5	25.0	17.3	8.3	2.8	(2.1)
Total debt/EBITDA multiple	0.4	0.9	1.6	2.2	3.5	5.3	7.9
Return on capital (%)	27.6	27.0	17.5	13.4	11.3	8.7	3.2
Total debt/total debt + equity (%)	12.4	28.3	37.5	42.5	53.7	75.9	113.5

Figure 5: 安全因素



债券安全性决定因素

- ▶ Z 方法：奥尔特曼提出 (E. Altman); 构造分类函数:
- ▶ 例子：使用净资产收益率 (ROE) 和偿债能力比 (Coverage Ratio) 作为特征;



债券安全性决定因素

- ▶ 奥尔特曼的判别函数:
- ▶ Z 值大于某个阈值 (0.7) 时, 认为是安全的;

$$Z = 3.1 \frac{\text{EBIT}}{\text{Total assets}} + 1.0 \frac{\text{Sales}}{\text{Assets}} + .42 \frac{\text{Shareholders' equity}}{\text{Total liabilities}} \\ + .85 \frac{\text{Retained earnings}}{\text{Total assets}} + .72 \frac{\text{Working capital}}{\text{Total assets}}$$



小节

- ▶ 固定收益产品的特点
- ▶ 常见固定收益产品
- ▶ 债券的要素
- ▶ 影响债券要素的因素
- ▶ 债券的支付结构
- ▶ 债券的报价
- ▶ 债券买卖中的应计利息
- ▶ 公司债券
- ▶ 可赎回债券、浮动利率债券
- ▶ 债券评级

